Solución de la pregunta 27

FÍSICA · ENERGÍA Y TIERRA · ESCALA LOGARÍTMICA DE MAGNITUD

(Nivel electivo)
En la escala de magnitud, cada unidad equivale a unas 32 veces más energía liberada. ¿Cuántas veces más energía libera un sismo de magnitud 8 que uno de magnitud 6?

A) Aproximadamente 1 000

B) 2

C) 64

D) Aproximadamente 100

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Diferencia**
   2 unidades.
2. **Factor**
   $32^2 \approx 1\ 000$.
3. **Concluye**
   $\approx 1\,000$ veces.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Resta las magnitudes.

C) Suma 32 + 32.

D) Usa 10 por unidad: eso es para la amplitud.

Idea clave. Pequeñas diferencias de magnitud = enormes diferencias de energía.